

공통수학2 진단평가 해설

30문제 · 100점 · 교사용

도형의 방정식 ~ 함수와 그래프

정답 한눈에 보기

1	④	2	④	3	①	4	③	5	3	6	④
7	③	8	④	9	1	10	③	11	④	12	⑤
13	①	14	2	15	③	16	3	17	⑤	18	④
19	③	20	①	21	④	22	⑤	23	④	24	②
25	③	26	③	27	8	28	④	29	①	30	⑤

— 도형의 방정식

1

2점

연산 처리 · 표준 · 총괄 응용 3번

| 정답 ④ 6

- x절편은 6, y절편은 4 이므로 A(6, 0), B(0, 4) 다.
- $AB = \sqrt{36 + 16} = 2\sqrt{13}$ 이다.
- C(0, 2) 에서 직선까지의 거리는 $\frac{|-6 + 12|}{\sqrt{13}} = \frac{6}{\sqrt{13}}$ 이다.
- 넓이는 $(\frac{1}{2}) \times 2\sqrt{13} \times \frac{6}{\sqrt{13}} = 6$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 절편을 구할 때 다른 변수에 0 을 넣어야 한다. 계수를 그대로 읽어 절편으로 삼는다.

2

2점

식 설정 · 표준 · 공통수학2 입학 일반형 2번

| 정답 ④ 9

- 무게중심의 x좌표는 $\frac{0+b-1}{3} = a - 4$ 이므로 $3a - b = 11$ 이다.
- y좌표는 $\frac{a+2-b}{3} = 1$ 이므로 $a - b = 1$ 이다.
- 두 식을 빼면 $2a = 10$ 이므로 $a = 5, b = 4$ 다.
- $a + b = 9$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 무게중심은 세 꼭짓점의 좌표를 더해 3 으로 나눈 것이다. 두 점만 쓰거나 나누는 것을 빠뜨린다.

3

3점

공식 활용 · 상 · 총괄 기본 4번

| 정답 ① $-\sqrt{3} < m < \sqrt{3}$

- 직선을 원에 넣으면 $(m^2+1)x^2 - 4mx + 3 = 0$ 이다.
- 만나지 않으려면 판별식이 음수여야 한다.
- $\frac{D}{4} = 4m^2 - 3(m^2 + 1) = m^2 - 3 < 0$ 이다.
- $-\sqrt{3} < m < \sqrt{3}$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 만나지 않는 조건은 판별식이 0 보다 작은 것이다. 0 이하로 잡아 접하는 경우까지 넣는다.

4

3점

연산 처리 · 상 · 단원 TEST I 13번

| 정답 ③ -30

- 앞의 직선은 $y - m = 2(x - 1) - 1$, 곧 $y = 2x + m - 3$ 이다.
- 뒤의 직선은 $y + 1 = -2(x - n) + 1$, 곧 $y = -2x + 2n$ 이다.
- (5, -5) 를 앞의 식에 넣으면 $-5 = 10 + m - 3$ 이므로 $m = -12$ 다.
- 뒤의 식에 넣으면 $-5 = -10 + 2n$ 이므로 $n = \frac{5}{2}$ 다.
- $mn = -30$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. x축 방향으로 p 만큼 옮기면 x 자리에 $x - p$ 를, y축 방향은 y 자리에 $y - q$ 를 넣는다. 부호를 그대로 더한다.

공통수학2 진단평가 해설

도형의 방정식 ~ 함수와 그래프

5 주관식

4점

근거 제시 · 상 · 단원 TEST I 16번

| 정답 3

- 평행사변형은 두 대각선의 중점이 일치한다.
- 대각선 OB의 중점은 $(2, \frac{3}{2})$ 다.
- 대각선 AC의 중점은 $(\frac{a+3}{2}, \frac{b+1}{2})$ 다.
- 맞대면 $a=1, b=2$ 이므로 $a+b=3$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 평행사변형의 어떤 성질을 쓸지 정해야 한다. 마주 보는 변이 평행하다는 것으로 풀려 들면 식이 길어진다.

6

3점

식 설정 · 상 · 총괄 심화 4번

| 정답 ④ $2 + \sqrt{2}$

- y축에 접하고 제1사분면에 있으므로 중심의 x좌표는 $a=1$ 이다.
- 중심 $(1, b)$ 와 직선 $x-y=0$ 사이의 거리가 1 이다.
- $\frac{|1-b|}{\sqrt{2}} = 1$ 이므로 $b=1 \pm \sqrt{2}$ 다.
- 제1사분면이므로 $b=1 + \sqrt{2}$ 이고 $a+b=2 + \sqrt{2}$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. y축에 접한다는 것을 중심의 x좌표가 반지름과 같다는 것으로 옮겨야 미지수가 하나 줄어든다.

7

3점

근거 제시 · 상 · 공통수학2 입학 심화형 6번

| 정답 ③ $3\sqrt{7}$

- $OP=4, OA=\sqrt{7}$ 이고 접선이므로 각 OAP가 직각이다.
- $AP=\sqrt{16-7}=3$ 이다.
- 사각형 OAPB는 삼각형 OAP 두 개를 붙인 것이다.
- $2 \times (\frac{1}{2} \times 3 \times \sqrt{7}) = 3\sqrt{7}$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 접점까지 그은 반지름이 접선과 수직이라는 것을 쓰지 못하면 직각삼각형을 만들 수 없다.

8

3점

공식 활용 · 상 · 공통수학2 입학 일반형 3번

| 정답 ④ 15

- 수직이므로 $1 \times 3 + a \times b = 0$ 이고 $ab = -3$ 이다.
- 평행하므로 a와 $-(b+3)$ 의 비가 1:1 이고 $a+b=-3$ 이다.
- $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 9 + 6 = 15$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 계수로 적은 두 직선의 수직 조건과 평행 조건을 각각 써야 하는데 기울기로 고쳐 적다가 부호를 놓친다.

9 주관식

4점

단계별 해결 · 상 · 공통수학2 입학 일반형 23번

| 정답 1

- y축 방향으로 a만큼 옮기면 $y=x+2+a$ 다.
- 원점 대칭하면 $-y=-x+2+a$, 곧 $y=x-2-a$ 다.
- 원은 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 1$ 이므로 중심이 $(2, -1)$ 이다.
- 넓이를 이등분하려면 직선이 중심을 지나야 하므로 $-1=2-2-a$ 다.
- $a=1$.

틀렸다면 4단계에서 틀린다. 원의 넓이를 이등분하는 직선은 중심을 지난다. 접선이나 현으로 잘못 잡는다.

10

4점

규칙 발견 · 최상 · 공통수학2 입학 일반형 4번

| 정답 ③ 0

- $y=mx+m+2$ 는 $m(x+1) + (2-y)=0$ 이므로 m에 관계없이 $(-1, 2)$ 를 지난다.
- 그 점을 축으로 돌릴 때 $(0, 3)$ 을 지나면 $m=1$ 로 가장 크다.
- $(3, 0)$ 을 지나면 $4m+2=0$ 에서 $m=-\frac{1}{2}$ 로 가장 작다.
- $-\frac{1}{2} < m < 1$ 이므로 $2 \times (-\frac{1}{2}) + 1 = 0$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 직선이 m에 관계없이 한 점을 지난다는 것을 보아야 그 점을 축으로 돌려 가며 셀 수 있다.

공통수학2 진단평가 해설

도형의 방정식 ~ 함수와 그래프

— 집합과 명제

11

2점

규칙 발견 · 표준 · 총괄 기본 9번

정답 ④ $A = \{x \mid x \text{ 는 } 4 \text{로 나눈 나머지가 } 2 \text{인 자연수}\}$

- 원소가 4 씩 커지므로 4로 나눈 나머지가 같다.
- $2 \div 4$ 의 나머지는 2다.
- 나머지가 2인 자연수의 모임이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 원소 사이의 간격이 나누는 수라는 것을 보아야 한다. 첫 원소만 보고 나누는 수를 정한다.

12

2점

개념 이해 · 표준 · 단원 TEST II 1번

정답 ⑤ $\neg, \supset$

- $\neg$ 집합 A의 원소는 $\emptyset$ 하나이므로 $n(A) = 1$ 이다. 참이다.
- $\supset n(\{2, 3\}) = 2, n(\{3\}) = 1$ 이므로 차는 1이다. 거짓이다.
- $\supset n(\emptyset) = 0$ 이므로 $n(B) = 0$ 이고 원소가 하나도 없으므로 $B = \emptyset$ 다. 참이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. $\{\emptyset\}$ 은 공집합을 원소로 가지는 집합이지 공집합이 아니다. 둘을 같은 것으로 보아 $n(A) = 0$ 으로 적는다.

13

3점

식 설정 · 상 · 총괄 기본 15번

정답 ① 1

- $x^2 - (2+a)x + 2a = (x-2)(x-a) = 0$ 이므로 $Q = \{2, a\}$ 다.
- p 가 q 의 필요조건이므로 $Q \subset P$ 다.
- $P = \{x \mid x \geq 1\}$ 이고 2는 이미 들어 있으므로 $a \geq 1$ 이다.
- 최솟값은 1이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 조건이 방정식이면 진리집합은 그 해의 집합이다. 부등식처럼 구간으로 잡는다.

14 주관식

4점

공식 활용 · 상 · 총괄 기본 26번

정답 2

- $4x^2 > 0, 9y^2 > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계를 쓸 수 있다.
- $4x^2 + 9y^2 \geq 2\sqrt{36x^2y^2} = 12xy$ 다.
- $24 \geq 12xy$ 이므로 $xy \leq 2$ 다.
- 등호는 $2x = 3y$ 일 때 성립하므로 최댓값은 2다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 제곱의 합이 고정되고 곱의 최댓값을 물으면 산술평균과 기하평균의 관계를 쓴다. 근호 안의 곱을 잘못 묶는다.

15

3점

규칙 발견 · 상 · 총괄 심화 6번

정답 ③ 11

- $a < b < c$ 라 하면 두 개씩 더한 것은 $a+b, a+c, b+c$ 다.
- $a+b < a+c < b+c$ 이므로 $a+b = 12, a+c = 15, b+c = 19$ 다.
- 세 식을 더하면 $2(a+b+c) = 46$ 이므로 $a+b+c = 23$ 이다.
- $c = 23 - 12 = 11$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 세 합의 크기 차례가 원소의 크기 차례를 그대로 따른다는 것을 보아야 어느 값이 어느 합인지 정할 수 있다.

16 주관식

4점

식 설정 · 상 · 총괄 심화 27번

정답 3

- $P = \{x \mid x \leq -4 \text{ 또는 } x \geq 5\}$ 다.
- $|x-8| < k$ 에서 $Q = \{x \mid -k+8 < x < k+8\}$ 이다.
- p 가 q 의 필요조건이므로 $Q \subset P$ 다.
- Q 는 8을 담은 한 구간이므로 $-k+8 \geq 5$, 곧 $k \leq 3$ 이다.
- 자연수 k 는 1, 2, 3의 3개다.

틀렸다면 4단계에서 틀린다. Q 가 P 의 오른쪽 조각에 들어가야 한다는 것을 보아야 한 쪽 끝값만 걸면 된다. 왼쪽 조각까지 함께 보려다 막힌다.

공통수학2 진단평가 해설

도형의 방정식 ~ 함수와 그래프

17

3점

개념 이해 · 상 · 공통수학2 입학 심화형 11번

정답 ⑤ a, b, c 중에서 서로 다른 것이 적어도 하나 있다

- 제곱의 합이 0 이려면 각각이 0 이어야 하므로 주어진 식은 $a = b = c$ 와 같다.
- 부정은 $a \neq b$ 또는 $b \neq c$ 또는 $c \neq a$ 다.
- 곧 셋이 모두 같지는 않다는 뜻이고 서로 다른 것이 적어도 하나 있다는 말이다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. '그리고' 로 이어진 것을 부정하면 '또는' 이 된다. 접속사를 그대로 두어 '모두 다르다' 로 잘못 읽는다.

18

3점

표현 해석 · 상 · 총괄 응용 8번

정답 ④ {2, 3, 4, 5, 6}

- $(A \cup B)^c = \{9\}$ 이므로 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 이다.
- $B - A$ 는 합집합에서 $A - B$ 와 $A \cap B$ 를 뺀 $\{4, 5\}$ 다.
- $B = (A \cap B) \cup (B - A) = \{2, 3, 4, 5, 6\}$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 합집합이 세 조각으로 나뉜다는 것을 그려 보아야 남는 조각이 보인다. 주어진 세 집합만 합쳐 B 로 적는다.

19

4점

단계별 해결 · 최상 · 공통수학2 입학 심화형 12번

정답 ③ $P^c \subset R^c$

- $\sim p \rightarrow q$ 가 참이므로 $P^c \subset Q$ 다.
- $r \rightarrow \sim q$ 의 대우는 $q \rightarrow \sim r$ 이므로 이것도 참이다.
- 두 명제를 이으면 $\sim p \rightarrow \sim r$ 가 참이다.
- 곧 $P^c \subset R^c$ 다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 두 명제를 이으려면 앞 명제의 결론과 뒤 명제의 가정이 맞아야 한다. 대우를 잡아 방향을 맞추는 것을 떠올리지 못한다.

— 함수와 그래프

20

2점

연산 처리 · 표준 · 공통수학2 입학 일반형 14번

정답 ① -8

- $f(-1) = |-1| = 1$ 이다.
- $g(-1) = -a - 2$ 이므로 $-a - 2 = 1$, 곧 $a = -3$ 이다.
- $g(x) = -3x - 2$ 이므로 $g(1) = -5$ 다.
- $a + g(1) = -3 - 5 = -8$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. $x = -1$ 을 넣으면 $-a$ 가 되는데 부호를 빠뜨려 $a - 2$ 로 적는다.

21

3점

단계별 해결 · 상 · 단원 TEST III 2번

정답 ④ 4

- h 가 항등함수이므로 $h(2) = 2$ 다.
- 조건 (가) 에서 $f(0) = g(1) = 2$ 이고 g 가 상수함수이므로 $g(2) = 2$ 다.
- f 는 일대일대응이고 $f(0) = 2$ 이므로 $f(1), f(2)$ 는 0 과 1 이다.
- $f(1) = 0, f(2) = 1$ 이면 $2f(1) + f(2) = 1$ 로 조건 (나) 에 어긋난다.
- $f(1) = 1, f(2) = 0$ 이면 $2 + 0 = 2$ 로 맞으므로 $0 + 2 + 2 = 4$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 세 함수 가운데 값이 바로 정해지는 항등함수부터 짚어야 나머지가 풀린다. 어디서부터 손댈지 정하지 못한다.

22

3점

표현 해석 · 상 · 총괄 심화 17번

정답 ⑤ $\perp, \sqsubset$

- $y = -\frac{2}{x+3} + 3$ 으로 고친다.
- $\neg$ 치역은 $y \neq 3$ 이므로 거짓이다.
- $\perp$ 점근선이 $x = -3, y = 3$ 이므로 그 교점에 대하여 대칭이다. 참이다.
- $\sqsubset y = -\frac{2}{x}$ 를 x 축으로 $-3, y$ 축으로 3 만큼 옮긴 것이다. 참이다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 치역에서 빠지는 값은 가로 점근선의 y 값이다. 세로 점근선의 x 값을 적는다.

공통수학2 진단평가 해설

도형의 방정식 ~ 함수와 그래프

23

4점

표현 해석 · 최상 · 단원 TEST III 6번

| 정답 ④ d

- $(f \circ f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1} \circ f^{-1}$ 이다.
- $f^{-1}(a)$ 는 $f(k) = a$ 인 k 이므로 그래프에서 $k = b$ 다.
- $f^{-1}(b)$ 는 $f(l) = b$ 인 l 이므로 $l = c$ 다.
- $g^{-1}(c)$ 는 $g(m) = c$ 인 m 이므로 $m = d$ 다.
- 값은 d 다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 합성의 역함수는 차례가 뒤집힌다. 그대로 두고 $f^{-1} \circ f^{-1} \circ g^{-1}$ 로 적는다.

24

4점

단계별 해결 · 최상 · 단원 TEST III 11번

| 정답 ② $6\sqrt{2}$

- 조건 (가) 로 $C(\beta, \alpha)$ 이고 직선 BC 의 기울기는 -1 이므로 $x + y - \alpha - \beta = 0$ 이다.
- $BC = \sqrt{2}(\alpha - \beta)$ 이고 A 에서 BC 까지의 거리는 $\frac{|1 - 1 - \alpha - \beta|}{\sqrt{2}} = \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2}}$ 다.
- 넓이가 3 이므로 $\frac{\alpha^2 - \beta^2}{2} = 3$, 곧 $\alpha^2 - \beta^2 = 6$ 이다.
- B 가 곡선 위에 있으므로 $\alpha\beta = 3$ 이다.
- $(\alpha^2 + \beta^2)^2 = (\alpha^2 - \beta^2)^2 + 4\alpha^2\beta^2 = 36 + 36 = 72$ 이므로 $\alpha^2 + \beta^2 = 6\sqrt{2}$.

틀렸다면 5단계에서 틀린다. 제곱의 합을 제곱의 차와 곱으로 잇는 변형을 쓰지 못하면 α, β 를 각각 구하려다 만다.

25

4점

근거 제시 · 최상 · 총괄 심화 19번

| 정답 ③ $a < 0, b = 2$

- $x < 1$ 인 쪽은 꼭짓점이 $(1, b)$ 인 위로 볼록한 포물선의 왼쪽이라 늘 커지는 함수다.
- 일대일대응이 되려면 $x \geq 1$ 인 쪽도 늘 커져야 한다.
- $\sqrt{a(1-x)} = \sqrt{-a(x-1)}$ 이므로 $-a > 0$, 곧 $a < 0$ 이다.
- $x = 1$ 에서 두 쪽의 값이 이어져야 하므로 $b = 2$ 다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 일대일대응이려면 두 조각이 같은 방향으로 움직이고 이어져야 한다. 한 조각만 보고 조건을 정한다.

26

4점

근거 제시 · 최상 · 단원 TEST III 15번

| 정답 ③ $\frac{1}{2} \leq m \leq 7$

- $y = \sqrt{mx + 2}$ 는 x 가 커지면 y 도 커지는 곡선이다.
- 선분과 만나려면 $(2, 4)$ 가 곡선 위이거나 위쪽에 있어야 하므로 $\sqrt{2m + 2} \leq 4$ 다.
- $2m + 2 \leq 16$ 이므로 $0 < m \leq 7$ 이다.
- $(4, 2)$ 가 곡선 위이거나 아래쪽에 있어야 하므로 $\sqrt{4m + 2} \geq 2$ 이고 $m \geq \frac{1}{2}$ 다.
- 겹치면 $\frac{1}{2} \leq m \leq 7$.

틀렸다면 2·4단계에서 틀린다. 선분의 두 끝점에 대해 곡선이 어느 쪽에 있어야 하는지 방향을 각각 잡아야 한다. 한 끝점만 보고 범위를 잡는다.

27 주관식

5점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 심화 29번

| 정답 8

- 역함수가 있으므로 f 는 일대일대응이고 $f^4 = I$ 다.
- $f(1) = 3, f(2) = 1$ 에서 $f(3) = 4, f(4) = 2$ 로 정해진다.
- $g^4 = I$ 이므로 $g^{14} = g^2, g^{15} = g^3$ 이다.
- $g(1) = 2, g(2) = 4, g(3) = 1, g(4) = 3$ 이다.
- $g^2(1) = 4$ 이고 $g^3(3) = g^2(1) = 4$ 이므로 합은 8 이다.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 네 번 합성하면 제자리로 돌아오므로 지수를 4 로 나눈 나머지만 보면 된다. 14번과 15번을 차례로 계산하려 든다.

공통수학2 진단평가 해설

도형의 방정식 ~ 함수와 그래프

28

4점

규칙 발견 · 최상 · 공통수학2 입학 심화형 20번

| 정답 ④ $\frac{27\sqrt{2}}{4}$

- 두 그래프는 $y = x$ 에 대하여 대칭이고 직선 $y = -x + k$ 는 $y = x$ 와 수직이므로 A 와 B 도 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.
- 곧 AB 의 길이는 A 에서 직선 $y = x$ 까지의 거리의 두 배다.
- $P(a, a^2 + 7)$ 에서 $-x + y = 0$ 까지의 거리는 $\frac{|a^2 - a + 7|}{\sqrt{2}}$ 다.
- $a^2 - a + 7 = (a - \frac{1}{2})^2 + \frac{27}{4}$ 이므로 가장 작은 값은 $\frac{27}{4}$ 다.
- 두 배 하면 $\frac{27\sqrt{2}}{4}$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 두 점이 $y = x$ 에 대하여 대칭이라는 것에서 길이가 한 점의 거리의 두 배라는 데까지 가야 한다. k 를 문자로 두고 풀려다 막힌다.

29

4점

개념 이해 · 최상 · 공통수학2 입학 심화형 29번

| 정답 ① -1

- $f(A) = x$ 이면 $A = f^{-1}(x) = g(x)$ 다.
- 곧 $3g(x) + \frac{x-1}{x} = g(x)$ 다.
- $2g(x) = -\frac{x-1}{x}$ 이므로 $g(x) = -\frac{x-1}{2x}$ 다.
- $g(-1) = -\frac{-2}{-2} = -1$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 괄호 안 덩어리가 곧 역함숫값이라는 것을 보아야 식이 풀린다. f 의 식을 구하려 든다.

30

4점

개념 이해 · 최상 · 총괄 응용 15번

| 정답 ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

- $f(f(x)) = x$ 이면 f 가 자기 자신의 역함수다.
- $y = ax + b$ 를 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 $x = ay + b$ 와 같아야 하므로 $\frac{1}{a} = a$, $-\frac{b}{a} = b$ 다.
- $a^2 = 1$ 이므로 $a = 1$ 또는 $a = -1$ 이다.
- $a = -1$ 이면 $-\frac{b}{a} = b$ 가 늘 성립하고 $a = 1$ 이면 $b = 0$ 이다.
- 옳은 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 두 번 합성해 제자리로 돌아온다는 것이 자기 자신이 역함수라는 뜻을 보아야 한다. 직접 합성해 계수를 맞추려다 경우를 빠뜨린다.